Parte 07 — Combinación de funciones (Stewart §2.7, pp. 210–218)

Teoría

Método de la sección.

1. **Álgebra de funciones.** Si f tiene dominio A y g tiene dominio B:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (f-g)(x) = f(x) - g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x),$$

las tres con dominio $A \cap B$, porque hay que poder evaluar *ambas* funciones.

2. **Cociente.** $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ con dominio $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$: además de evaluar las dos, no se divide entre 0.

3. **Composición.** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: primero actúa g, después f. El orden importa; en general $f \circ g \neq g \circ f$.

4. **Dominio de la composición.** $\operatorname{dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{dom} g \mid g(x) \in \operatorname{dom} f\}$. Se imponen las dos condiciones *antes* de simplificar: la fórmula simplificada puede tener sentido en puntos que la composición no admite.

5. **Evaluación en un punto.** Para $(f \circ g)(a)$ se calcula $g(a)$ y ese número se mete en f. Con gráficas o tablas es idéntico: se lee $g(a)$ y luego se lee f en ese valor.

6. **Descomposición.** Para escribir F como $f \circ g$ se toma como g lo que está *dentro* (el bloque que se repite o el argumento de la operación externa) y como f la operación que se aplica al final.

Consejo

Restricciones que se usan todo el tiempo en esta sección:

- Radicando de índice par: $\sqrt{u}$ exige $u \geq 0$.
- Denominador: $\dfrac{1}{u}$ exige $u \neq 0$.
- $\sqrt{a}\,\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ y $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ (válidas con $a \geq 0$, $b > 0$).
- $25 - x^2 \geq 0 \iff -5 \leq x \leq 5$ (la parábola $25 - x^2$ es ≥ 0 entre sus ceros ± 5).

Ejercicio 1 — Combinación de dos polinomios (libro 9, p. 216)

7–16 ■ Combinación de funciones Encuentre $f+g$, $f-g$, fg y f/g y sus dominios.

9. $f(x) = x^2 + x, \quad g(x) = x^2$

Paso 1 — Dominios de f y de g

Qué hago: identifico $A = \operatorname{dom} f$ y $B = \operatorname{dom} g$.
¿De dónde sale? Del enunciado: $f(x) = x^2 + x$ y $g(x) = x^2$ son polinomios, sin denominadores

ni radicales.
¿Por qué? Un polinomio está definido para todo real, así que $A = B = \mathbb{R}$ y $A \cap B = \mathbb{R}$.

Paso 2 — Suma, diferencia y producto

Qué hago: aplico las definiciones $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$ y $(fg)(x) = f(x)g(x)$, y reduzco términos semejantes.
¿De dónde sale? De las fórmulas del álgebra de funciones con $f(x) = x^2 + x$, $g(x) = x^2$.
¿Por qué? Los tres tienen dominio $A \cap B = \mathbb{R}$.

$$(f+g)(x) = (x^2+x) + x^2 = 2x^2 + x, \qquad (f-g)(x) = (x^2+x) - x^2 = x,$$

$$(fg)(x) = (x^2+x)x^2 = x^4 + x^3.$$

Paso 3 — Cociente y su dominio

Qué hago: formo f/g y le quito los ceros de g.
¿De dónde sale? $g(x) = x^2 = 0$ solo en $x = 0$.
¿Por qué? El dominio de f/g es $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$, porque no se divide entre 0.

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2+x}{x^2} = \frac{x(x+1)}{x^2} = \frac{x+1}{x}, \qquad x \neq 0.$$

Respuesta

$(f+g)(x) = 2x^2 + x$, $(f-g)(x) = x$, $(fg)(x) = x^4 + x^3$, todas con dominio $\mathbb{R}$;
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x+1}{x}$ con dominio $\{x \mid x \neq 0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

Ejercicio 2 — Combinación con radicales (libro 13, p. 216)

13. $f(x) = \sqrt{25 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{x+3}$

Paso 1 — Dominio de cada función

Qué hago: exijo radicando ≥ 0 en cada una.
¿De dónde sale? De los radicandos $25 - x^2$ y $x + 3$ del enunciado.
¿Por qué? La raíz de índice par solo está definida para argumentos no negativos en los reales.

$$25 - x^2 \geq 0 \iff -5 \leq x \leq 5 \Rightarrow A = [-5, 5]; \qquad x + 3 \geq 0 \iff x \geq -3 \Rightarrow B = [-3, \infty).$$

Paso 2 — Intersección de dominios

Qué hago: corto A con B.
¿De dónde sale? De $A = [-5, 5]$ y $B = [-3, \infty)$ del paso 1.
¿Por qué? Suma, diferencia y producto tienen dominio $A \cap B$, pues requieren evaluar las dos funciones.

$$A \cap B = [-3, 5].$$

Paso 3 — Las cuatro combinaciones

Qué hago: escribo $f \pm g$, fg y f/g, usando $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ y $\sqrt{a}/\sqrt{b} = \sqrt{a/b}$ en las dos últimas.
¿De dónde sale? De las definiciones del álgebra de funciones con las f y g dadas.
¿Por qué? Ambas raíces son no negativas en $[-3, 5]$, que es donde valen esas identidades de radicales.

$$(f+g)(x) = \sqrt{25-x^2} + \sqrt{x+3}, \qquad (f-g)(x) = \sqrt{25-x^2} - \sqrt{x+3},$$

$$(fg)(x) = \sqrt{(25-x^2)(x+3)}, \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \sqrt{\frac{25-x^2}{x+3}}.$$

Paso 4 — Ajuste del dominio del cociente

Qué hago: elimino de $[-3, 5]$ los puntos donde g se anula.
¿De dónde sale? $g(x) = \sqrt{x+3} = 0$ exactamente en $x = -3$, que es el extremo izquierdo de $A \cap B$.
¿Por qué? El dominio de f/g excluye los ceros de g; el intervalo queda abierto en -3.

$$\operatorname{dom}\left(\frac{f}{g}\right) = (-3, 5].$$

Respuesta

$(f+g)(x) = \sqrt{25-x^2}+\sqrt{x+3}$, $(f-g)(x) = \sqrt{25-x^2}-\sqrt{x+3}$, $(fg)(x) = \sqrt{(25-x^2)(x+3)}$, las tres con dominio $[-3, 5]$;
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \sqrt{\frac{25-x^2}{x+3}}$ con dominio $(-3, 5]$.

Ejercicio 3 — Combinación de funciones racionales (libro 15, p. 216)

15. $f(x) = \dfrac{2}{x}, \quad g(x) = \dfrac{4}{x+4}$

Paso 1 — Dominios y su intersección

Qué hago: exijo denominador distinto de cero en cada función.
¿De dónde sale? De los denominadores x y $x+4$ del enunciado.
¿Por qué? La división entre 0 no está definida, así que $A = \{x \mid x \neq 0\}$, $B = \{x \mid x \neq -4\}$ y $A \cap B = \{x \mid x \neq 0,\ x \neq -4\}$.

Paso 2 — Suma y diferencia con denominador común

Qué hago: sumo y resto las fracciones usando el común denominador $x(x+4)$.
¿De dónde sale? De $f(x) = 2/x$ y $g(x) = 4/(x+4)$: $\dfrac{2}{x} = \dfrac{2(x+4)}{x(x+4)}$ y $\dfrac{4}{x+4} = \dfrac{4x}{x(x+4)}$.

¿Por qué? $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$, y ambas tienen dominio $A \cap B$.

$$(f+g)(x) = \frac{2(x+4)+4x}{x(x+4)} = \frac{6x+8}{x(x+4)}, \qquad (f-g)(x) = \frac{2(x+4)-4x}{x(x+4)} = \frac{8-2x}{x(x+4)}.$$

Paso 3 — Producto y cociente

Qué hago: multiplico y luego divido (multiplicando por el recíproco).
¿De dónde sale? $\frac{2}{x} \cdot \frac{4}{x+4}$ y $\frac{2}{x} \div \frac{4}{x+4} = \frac{2}{x} \cdot \frac{x+4}{4}$.
¿Por qué? Son las definiciones de (fg) y (f/g).

$$(fg)(x) = \frac{8}{x(x+4)}, \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{2(x+4)}{4x} = \frac{x+4}{2x}.$$

Paso 4 — Dominios de producto y cociente

Qué hago: reviso si g tiene ceros y arrastro $A \cap B$.
¿De dónde sale? $g(x) = \frac{4}{x+4}$ nunca vale 0, porque un cociente es 0 solo si su numerador lo es y aquí el numerador es 4.
¿Por qué? El dominio de f/g es $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$: al no haber ceros, queda $A \cap B$ tal cual, aunque la forma simplificada $\frac{x+4}{2x}$ parezca aceptar $x = -4$.

Respuesta

$(f+g)(x) = \frac{6x+8}{x(x+4)}$, $(f-g)(x) = \frac{8-2x}{x(x+4)}$, $(fg)(x) = \frac{8}{x(x+4)}$, $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x+4}{2x}$.
Las cuatro tienen dominio $\{x \mid x \neq -4 \text{ y } x \neq 0\} = (-\infty,-4) \cup (-4,0) \cup (0,\infty)$.

Ejercicio 4 — Dominio de una suma de radicales (libro 17, p. 216)

17–20 ■ Dominio Encuentre el dominio de la función.

17. $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{3-x}$

Paso 1 — Una restricción por cada raíz

Qué hago: exijo que los dos radicandos sean ≥ 0 a la vez.
¿De dónde sale? Del enunciado: los radicandos son x y $3-x$.
¿Por qué? f es la suma de dos funciones, y el dominio de una suma es la intersección de los dominios.

$$x \geq 0 \quad \text{y} \quad 3-x \geq 0 \iff x \leq 3.$$

Paso 2 — Intersección

Qué hago: corto $[0,\infty)$ con $(-\infty,3]$.
¿De dónde sale? De las dos desigualdades del paso 1.
¿Por qué? Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente para poder sumar.

Respuesta

$\operatorname{dom} f = [0, 3]$.

Ejercicio 5 — Dominio de un cociente con radical (libro 20, p. 216)

20. $k(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x-1}$

Paso 1 — Restricción del radicando

Qué hago: exijo $x + 3 \geq 0$.
¿De dónde sale? Del numerador $\sqrt{x+3}$.
¿Por qué? Raíz de índice par: solo está definida para argumento no negativo.

$$x + 3 \geq 0 \iff x \geq -3.$$

Paso 2 — Restricción del denominador

Qué hago: exijo $x - 1 \neq 0$.
¿De dónde sale? Del denominador $x - 1$; se anula en $x = 1$.
¿Por qué? k es el cociente de $\sqrt{x+3}$ entre $x - 1$, y el dominio del cociente excluye los ceros del divisor.

Paso 3 — Combino ambas

Qué hago: tomo $x \geq -3$ y le quito $x = 1$, que cae dentro de ese conjunto.
¿De dónde sale? De los pasos 1 y 2.
¿Por qué? Las dos condiciones se exigen a la vez.

Respuesta

$\operatorname{dom} k = [-3, 1) \cup (1, \infty)$.

Ejercicio 6 — Evaluar composiciones en un punto (libro 29, p. 216)

27–32 ■ Evaluación de funciones compuestas Use $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = 4 - x^2$ para evaluar la expresión.

29. ***a***) $(f \circ g)(-2)$ ***b***) $(g \circ f)(-2)$

Paso 1 — (a) Evalúo primero la función interior

Qué hago: calculo $g(-2)$ y meto el resultado en f.
¿De dónde sale? De $g(x) = 4 - x^2$ con $x = -2$, y luego de $f(x) = 2x - 3$.
¿Por qué? Por definición $(f \circ g)(-2) = f(g(-2))$: en una composición actúa primero la función de adentro.

$$g(-2) = 4 - (-2)^2 = 4 - 4 = 0, \qquad (f \circ g)(-2) = f(0) = 2(0) - 3 = -3.$$

Paso 2 — (b) Invierto el orden

Qué hago: calculo $f(-2)$ y meto el resultado en g.
¿De dónde sale? De $f(x) = 2x - 3$ con $x = -2$, y luego de $g(x) = 4 - x^2$.
¿Por qué? $(g \circ f)(-2) = g(f(-2))$; el resultado distinto al de (a) confirma que la composición no es conmutativa.

$$f(-2) = 2(-2) - 3 = -7, \qquad (g \circ f)(-2) = g(-7) = 4 - (-7)^2 = 4 - 49 = -45.$$

Respuesta

a) $(f \circ g)(-2) = -3$. **b)** $(g \circ f)(-2) = -45$.

Ejercicio 7 — Composiciones como fórmula (libro 31, p. 216)

31. ***a***) $(f \circ g)(x)$ ***b***) $(g \circ f)(x)$

(con $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = 4 - x^2$, del encabezado 27–32)

Paso 1 — (a) Sustituyo $g(x)$ dentro de f

Qué hago: reemplazo la variable de $f(x) = 2x-3$ por la expresión completa $4-x^2$ y desarrollo.
¿De dónde sale? De la definición $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ con $g(x) = 4 - x^2$.
¿Por qué? f multiplica por 2 y resta 3 a lo que reciba, sea un número o una expresión.

$$(f \circ g)(x) = 2(4 - x^2) - 3 = 8 - 2x^2 - 3 = 5 - 2x^2.$$

Paso 2 — (b) Sustituyo $f(x)$ dentro de g

Qué hago: reemplazo la variable de $g(x) = 4-x^2$ por $2x-3$ y desarrollo el binomio al cuadrado.
¿De dónde sale? De $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ y de $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ (cuadrado de un binomio).
¿Por qué? El signo menos afecta a todo el cuadrado, no solo al primer término.

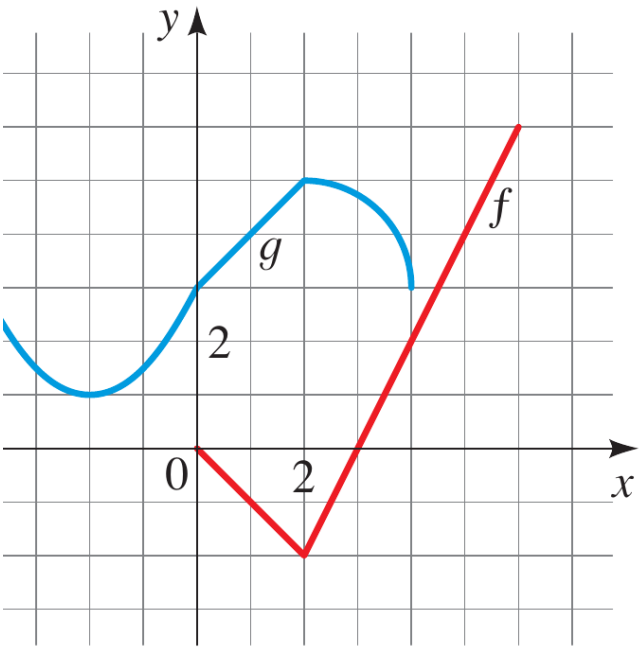
$$(g \circ f)(x) = 4 - (2x - 3)^2 = 4 - (4x^2 - 12x + 9) = -4x^2 + 12x - 5.$$

Respuesta

a) $(f \circ g)(x) = 5 - 2x^2$. **b)** $(g \circ f)(x) = -4x^2 + 12x - 5$.
Ambas con dominio $\mathbb{R}$, pues f y g son polinomios.

Ejercicio 8 — Composición leída en una gráfica (libro 35, p. 217)

33–38 ■ Composición usando una gráfica Use las gráficas dadas de f y g para evaluar la expresión.



35. $(g \circ f)(4)$

Paso 1 — Leo $f(4)$ en la gráfica roja

Qué hago: localizo $x = 4$ y subo hasta la curva roja, etiquetada f.
¿De dónde sale? De la gráfica: f es la "V" con vértice en $(2, -2)$; en $x = 4$ la rama derecha está dos unidades sobre el eje x.
¿Por qué? La gráfica de f es el conjunto de puntos $(x, f(x))$, así que la altura en $x = 4$ *es* $f(4)$.

$$f(4) = 2.$$

Paso 2 — Leo g en ese resultado

Qué hago: evalúo g en 2, es decir, localizo $x = 2$ y subo hasta la curva azul g.
¿De dónde sale? Del paso 1: $f(4) = 2$, y $(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(2)$.
¿Por qué? En $x = 2$ la curva azul alcanza su punto más alto, cinco unidades sobre el eje x.

$$g(2) = 5.$$

Respuesta

$(g \circ f)(4) = 5.$

Ejercicio 9 — Composición leída en una tabla (libro 45, p. 217)

39–46 ■ Composición usando una tabla Use la tabla para evaluar la expresión.

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	2	3	5	1	6	3
$g(x)$	3	5	6	2	1	4

45. $(f \circ f)(5)$

Paso 1 — Aplico f una primera vez

Qué hago: leo en la fila $f(x)$ el valor correspondiente a $x = 5$.
¿De dónde sale? De la columna $x = 5$ de la tabla.
¿Por qué? $(f \circ f)(5) = f(f(5))$: la función interior se evalúa primero.

$$f(5) = 6.$$

Paso 2 — Aplico f otra vez, ahora en 6

Qué hago: leo $f(6)$ en la misma fila.
¿De dónde sale? Del paso 1, que entrega 6 como nueva entrada, y de la columna $x = 6$.
¿Por qué? La salida de la primera aplicación es la entrada de la segunda, por definición de composición.

$$f(6) = 3.$$

Respuesta

$(f \circ f)(5) = 3$.

Ejercicio 10 — Las cuatro composiciones (libro 49, p. 217)

47–58 ■ Composición de funciones Encuentre $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ y $g \circ g$ y sus dominios.

49. $f(x) = x^2, \quad g(x) = x + 1$

Paso 1 — $f \circ g$ y $g \circ f$

Qué hago: sustituyo una función dentro de la otra en los dos órdenes.
¿De dónde sale? De $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$.
¿Por qué? f eleva al cuadrado lo que recibe y g le suma 1; el orden cambia el resultado.

$$(f \circ g)(x) = f(x + 1) = (x + 1)^2, \qquad (g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 1.$$

Paso 2 — $f \circ f$ y $g \circ g$

Qué hago: compongo cada función consigo misma.
¿De dónde sale? De las mismas fórmulas, usando $(x^2)^2 = x^4$ (ley de exponentes) y $(x+1)+1 = x + 2$.
¿Por qué? La definición de composición no exige funciones distintas.

$$(f \circ f)(x) = f(x^2) = (x^2)^2 = x^4, \qquad (g \circ g)(x) = g(x + 1) = (x + 1) + 1 = x + 2.$$

Paso 3 — Dominios

Qué hago: aplico $\text{dom}(f \circ g) = \{x \in \text{dom}\, g \mid g(x) \in \text{dom}\, f\}$ a los cuatro casos.
¿De dónde sale? f y g son polinomios, con dominio $\mathbb{R}$ cada uno.
¿Por qué? Ninguna condición se viola: toda x real está en el dominio de la interior y toda salida real está en el dominio de la exterior.

Respuesta

$(f \circ g)(x) = (x+1)^2$, $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$, $(f \circ f)(x) = x^4$, $(g \circ g)(x) = x + 2$; las cuatro con dominio $\mathbb{R}$.

Ejercicio 11 — Composiciones con dominios restringidos (libro 55, p. 217)

55. $f(x) = \dfrac{x}{x+1}, \quad g(x) = 2x - 1$

Paso 1 — Dominios de partida

Qué hago: anoto $\operatorname{dom} f$ y $\operatorname{dom} g$.
¿De dónde sale? f tiene denominador $x+1$, que se anula en $x = -1$; g es lineal.
¿Por qué? No se divide entre 0: $\operatorname{dom} f = \{x \mid x \neq -1\}$ y $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}$.

Paso 2 — $f \circ g$ y su dominio

Qué hago: sustituyo $2x-1$ en f y exijo que esa entrada esté en $\operatorname{dom} f$.
¿De dónde sale? $f(2x-1) = \dfrac{2x-1}{(2x-1)+1} = \dfrac{2x-1}{2x}$; la condición es $2x-1 \neq -1$, o sea $x \neq 0$.
¿Por qué? $\operatorname{dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{dom} g \mid g(x) \in \operatorname{dom} f\}$; aquí la restricción coincide con el denominador $2x$ que aparece al simplificar.

$$(f \circ g)(x) = \frac{2x-1}{2x}, \qquad \operatorname{dom} = \{x \mid x \neq 0\}.$$

Paso 3 — $g \circ f$ y su dominio

Qué hago: sustituyo $f(x)$ en g y junto en una sola fracción.
¿De dónde sale? $g\left(\dfrac{x}{x+1}\right) = 2 \cdot \dfrac{x}{x+1} - 1 = \dfrac{2x-(x+1)}{x+1} = \dfrac{x-1}{x+1}$.
¿Por qué? La única restricción es $x \in \operatorname{dom} f$, es decir $x \neq -1$, porque $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}$ acepta cualquier salida de f.

$$(g \circ f)(x) = \frac{x-1}{x+1}, \qquad \operatorname{dom} = \{x \mid x \neq -1\}.$$

Paso 4 — $f \circ f$ y su dominio

Qué hago: sustituyo f en sí misma y simplifico la fracción compuesta.
¿De dónde sale? $\dfrac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1}+1} = \dfrac{\frac{x}{x+1}}{\frac{2x+1}{x+1}} = \dfrac{x}{2x+1}$.
¿Por qué? Hay dos condiciones: $x \neq -1$ (para poder calcular $f(x)$) y $f(x) \neq -1$, que da $\dfrac{x}{x+1} = -1 \Rightarrow x = -x-1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$; esta última se pierde si uno solo mira la fórmula simplificada.

$$(f \circ f)(x) = \frac{x}{2x+1}, \qquad \operatorname{dom} = \left\{x \;\middle|\; x \neq -1,\ x \neq -\tfrac{1}{2}\right\}.$$

Paso 5 — $g \circ g$ y su dominio

Qué hago: sustituyo g en sí misma.
¿De dónde sale? $g(2x-1) = 2(2x-1) - 1 = 4x - 3$.
¿Por qué? $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}$ y toda salida real vuelve a estar en $\operatorname{dom} g$, así que no hay restricciones.

Respuesta

$(f \circ g)(x) = \dfrac{2x-1}{2x}$, dominio $\{x \mid x \neq 0\}$; $\quad (g \circ f)(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$, dominio $\{x \mid x \neq -1\}$;
$(f \circ f)(x) = \dfrac{x}{2x+1}$, dominio $\left\{x \mid x \neq -1,\ x \neq -\frac{1}{2}\right\}$; $\quad (g \circ g)(x) = 4x - 3$, dominio $\mathbb{R}$.

Ejercicio 12 — Composición de tres funciones (libro 59, p. 217)

59–62 ■ Composición de tres funciones Encuentre $f \circ g \circ h$.

59. $f(x) = x - 1, \quad g(x) = \sqrt{x}, \quad h(x) = x - 1$

Paso 1 — Aplico h y luego g

Qué hago: calculo $g(h(x))$ trabajando de adentro hacia afuera.
¿De dónde sale? $h(x) = x - 1$ y g toma raíz cuadrada de lo que recibe.
¿Por qué? $(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x)))$: la composición se asocia de derecha a izquierda.

$$g(h(x)) = \sqrt{x-1}.$$

Paso 2 — Aplico f al resultado

Qué hago: le resto 1 a $\sqrt{x-1}$.
¿De dónde sale? Del paso 1 y de $f(x) = x - 1$.
¿Por qué? f resta 1 a cualquier entrada.

$$(f \circ g \circ h)(x) = \sqrt{x-1} - 1.$$

Paso 3 — Dominio

Qué hago: exijo que la entrada de la raíz sea no negativa.
¿De dónde sale? De $h(x) = x - 1$, que debe caer en $\operatorname{dom} g = [0, \infty)$.
¿Por qué? Regla del dominio de la composición aplicada a $g \circ h$; f no agrega restricciones por ser polinomial.

$$x - 1 \geq 0 \iff x \geq 1.$$

Respuesta

$(f \circ g \circ h)(x) = \sqrt{x-1} - 1$, con dominio $[1, \infty)$.

Ejercicio 13 — Descomponer como $f \circ g$ (libro 63, p. 217)

63–68 ■ Expresión de una función como una composición Exprese la función en la forma $f \circ g$.

63. $F(x) = (x - 9)^5$

Paso 1 — Identifico la operación externa y la interna

Qué hago: separo lo que se calcula *último* de lo que se calcula *primero*.
¿De dónde sale? Del enunciado: para evaluar F en un número, primero se le resta 9 y después se eleva a la quinta.
¿Por qué? En $f \circ g$ la interna g es la que actúa primero, y f la que remata.

$$g(x) = x - 9, \qquad f(x) = x^5.$$

Paso 2 — Verifico

Qué hago: compongo y comparo con F.
¿De dónde sale? De las f y g propuestas en el paso 1.
¿Por qué? Dos funciones son iguales si coinciden fórmula y dominio; aquí ambos son $\mathbb{R}$.

$$(f \circ g)(x) = f(x - 9) = (x - 9)^5 = F(x). \checkmark$$

Respuesta

$f(x) = x^5$ y $g(x) = x - 9$, de modo que $F = f \circ g$. (La descomposición no es única, pero esta es la natural.)

Ejercicio 14 — Descomponer como $f \circ g \circ h$ (libro 69, p. 217)

69–72 ■ Expresión de una función como una composición Exprese la función en la forma $f \circ g \circ h$.

69. $F(x) = \dfrac{1}{x^2 + 1}$

Paso 1 — Ordeno las operaciones

Qué hago: listo en orden lo que hay que hacerle a x para obtener $F(x)$.
¿De dónde sale? De la fórmula: elevar al cuadrado, sumar 1, y tomar el recíproco.
¿Por qué? En $f \circ g \circ h$ la primera operación es h, la segunda g y la última f.

$$h(x) = x^2, \qquad g(x) = x + 1, \qquad f(x) = \frac{1}{x}.$$

Paso 2 — Verifico la composición

Qué hago: compongo de adentro hacia afuera.
¿De dónde sale? De las tres funciones del paso 1.
¿Por qué? Reconstruye exactamente F, y como $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ nunca se cae en el 0 excluido de $\operatorname{dom} f$; el dominio es $\mathbb{R}$.

$$f(g(h(x))) = f(g(x^2)) = f(x^2 + 1) = \frac{1}{x^2 + 1} = F(x). \checkmark$$

Respuesta

$f(x) = \dfrac{1}{x}, \quad g(x) = x + 1, \quad h(x) = x^2$, con $F = f \circ g \circ h$ y dominio $\mathbb{R}$.

Ejercicio 15 — Aplicación: área de una onda (libro 77, p. 218)

77. Área de una onda Se deja caer una piedra en un lago, creando una onda circular que se mueve hacia fuera con una rapidez de 60 cm/s.

a) Encuentre una función g que modele el radio como función del tiempo.

b) Encuentre una función f que modele el área del círculo como función del radio.

c) Encuentre $f \circ g$. ¿Qué representa esta función?

Paso 1 — (a) Radio en función del tiempo

Qué hago: uso distancia = rapidez × tiempo.
¿De dónde sale? Del enunciado: la rapidez es 60 cm/s y el radio parte de 0 cuando cae la piedra.
¿Por qué? A rapidez constante la distancia recorrida es proporcional al tiempo, así que g es lineal.

$$g(t) = 60t \quad \text{(cm, con } t \text{ en segundos, } t \geq 0\text{)}.$$

Paso 2 — (b) Área en función del radio

Qué hago: escribo la fórmula del área de un círculo.
¿De dónde sale? De la geometría del círculo de radio r.
¿Por qué? La onda es circular, así que la región encerrada es un disco.

$$f(r) = \pi r^2 \quad (r \geq 0).$$

Paso 3 — (c) Composición

Qué hago: sustituyo $g(t)$ dentro de f y desarrollo $(60t)^2 = 3600t^2$.
¿De dónde sale? De los pasos 1 y 2: $(f \circ g)(t) = f(g(t)) = f(60t)$.
¿Por qué? Encadenar los dos modelos elimina el radio y deja el área directamente en función del tiempo.

$$(f \circ g)(t) = \pi(60t)^2 = 3600\pi t^2.$$

Respuesta

a) $g(t) = 60t$. **b)** $f(r) = \pi r^2$. **c)** $(f \circ g)(t) = 3600\pi t^2$: el área (en cm^2) encerrada por la onda a los t segundos.